

Calcul littéral

1. Vocabulaire

Une expression algébrique (ou expression littérale) est une expression dans laquelle se mêlent des nombres et des lettres. Chaque terme se compose d'un **coefficient** et d'une **partie littérale**.

$5a$

Remarque : $5a$ est l'écriture simplifiée de



Il est **OBLIGATOIRE** d'écrire
les lettres dans l'**ordre**
ALPHABETIQUE.

Exercice 1. Complète les phrases ci-dessous en utilisant le vocabulaire adéquat.

- a) $a + b + c$ est une de trois
- b) abc est un de trois
- c) b^3 est une, elle peut s'écrire sous la forme d'un
de trois égaux (=). b^3 est le de b .
- d) $3b$ est un 3 est le de b . $3b$ est le de b .

1. short

2. Valeurs numériques d'une expression algébrique

Calculer la valeur numérique d'une expression consiste à remplacer les lettres (appelées variables) par des nombres donnés et à effectuer les opérations.

$$8a + 5$$

Calculer sa valeur numérique pour $a = 2$ revient à remplacer a par 2 dans l'égalité de départ et à respecter les priorités des opérations pour calculer le résultat.

Ici, cela nous donne,

$$\begin{aligned} 8 \cdot 2 + 5 &= 16 + 5 \\ &= 21 \end{aligned}$$

Exercice 2. Calcule la valeur numérique des expressions algébriques ci-dessous.

a) $3t + 5t^2$ pour $t = 6$.

e) $ab + 2$ pour $a = -7$ et $b = -8$.

b) $x^2 + 3x - 10$ pour $x = -3$.

f) $2a + 3b - 1$ pour $a = -25$ et $b = 9$.

c) $10b - 5$ pour $b = 12$.

g) $(a + 2b) \cdot 3$ pour $a = -3$ et $b = -2$.

d) $a^2 - 1$ pour $a = -2$.

h) $(a^2 - 3ab)^2$ pour $a = -1$ et $b = 0$.

Exercice 3. Code chaque phrase ci-dessous par une expression algébrique.

- | | |
|--|--|
| a) La somme de a et de b | e) Le carré de la somme de x et de y |
| b) Le produit de c par d | f) Le produit de c par le cube de d |
| c) La somme de a et du double de b | g) L'opposé de b |
| d) Le carré de a | h) Le triple du produit de x par y |

3. Les familles de nombres

Un nombre naturel peut être désigné par la lettre n . Nous pouvons utiliser l'expression littérale pour représenter des familles de nombres.

- un multiple de 3 est $3n$
- un multiple de 10 est $10n$
- un multiple de 2 ou un nombre pair est $2n$
- un nombre impair est $2n + 1$

Exemples :

- 12 est un multiple de 3 car $12 = 3 \cdot 4$
- 30 est un multiple de 10 car $30 = 3 \cdot 10$
- 10 est un nombre pair car $10 = 2 \cdot 5$
- 11 est un nombre impair car $11 = 2 \cdot 5 + 1$
- deux nombres consécutifs est n et $n + 1$
- trois nombres consécutifs est n , $n + 1$ et $n + 2$

Exemples :

- 25, 26 et 27 ont trois nombres consécutifs car $26 = 25 + 1$

4. Réduire une somme algébrique



Nous ne pouvons réduire
une somme algébrique qu'en
additionnant les TERMES
SEMBLABES.

Des termes semblables sont

.....

Exemples :

Comment réduire une somme algébrique ?

Pour additionner des termes semblables, il suffit :

- d'additionner les coefficients.
- de conserver (recopier) la partie littérale.

Exemples :

$$3a + 5a =$$

$$2x^3 + x^3 =$$

$$7ab - 11ab =$$

$$3a^2 + 5a =$$

Exercice 4. Réduis au maximum les expressions suivantes.

a) $7a - 5a =$

c) $-2b + 8b =$

e) $5a + 7 - 6b - 10 =$

b) $3a + 7a =$

d) $-3a + a =$

f) $3x + 2x - 8 - 7x =$

4. Réduire une somme algébrique

Exercice 5. Réduis, si possible, les expressions suivantes.

a) $3 + 7a - 8 =$

e) $7a - 7x =$

b) $3x + 2y =$

f) $-3 + 5 + x - 7x =$

c) $4a^2 - 8a^2 =$

g) $4x^2 + 5x =$

d) $-c + 3c =$

h) $10a + 5b - 13b - 6a =$

Exercice 6. Réduis, si possible, les expressions suivantes.

a) $5a^2 + 10a^2 =$

f) $-2b + 4b =$

b) $25b + (-8b) =$

g) $4 + a + 4 + a + 2a =$

c) $7a + 3b =$

h) $-3 + x + (-5) =$

d) $a^3 - (-7a^3) =$

i) $a + 4a - 8 - 5 - a =$

e) $x + 5 + 2x =$

j) $2y + 3x - 5x - 20y =$

5. Réduire un produit algébrique

Comment réduire un produit algébrique ?

Pour réduire un produit algébrique, il suffit de :

- multiplier les coefficients entre eux
- multiplier les facteurs littéraux entre eux.

Exemples :

$$3a \cdot 5a =$$

$$a \cdot a \cdot a \cdot a =$$

$$7a \cdot (-3b) =$$

$$-5x \cdot 3y =$$

Exercice 7. Réduis les produits suivants.

a) $a \cdot a \cdot a =$

f) $e \cdot ef \cdot e^2 \cdot f^5 =$

b) $c \cdot 2c =$

g) $5x \cdot 3x =$

c) $2a \cdot 2ab =$

h) $-8a \cdot 2a =$

d) $2e \cdot e \cdot e \cdot 3e =$

i) $-4x^2y \cdot (-2x) =$

e) $x \cdot x \cdot x^3 =$

j) $2x \cdot 3x \cdot 2x =$

Exercice 8. Réduis au maximum les expressions algébriques ci-dessous.

a) $4a \cdot 2b =$

e) $-2b \cdot 3b =$

b) $-2a \cdot (-3b) =$

f) $-4c \cdot (-2c) =$

c) $2a \cdot (-5b) =$

g) $3a \cdot b =$

d) $3a \cdot 2a =$

h) $-2a \cdot (-5a) \cdot (-3a) =$

Exercice 9. Réduis au maximum les expressions suivantes.

a) $-3 \cdot 2a =$

g) $-4c - 2c =$

b) $-5x \cdot (-2x) \cdot 3x =$

h) $-3 \cdot (-2a) \cdot a =$

c) $-3a + 2a =$

i) $-3a - 2a + a =$

d) $-2a - 4b =$

j) $-3a + 2a - 4b + 12b =$

e) $-8a + a =$

k) $-a \cdot a =$

f) $5x \cdot (-2x) =$

l) $3 + 6b - 7b + 12 =$

Exercice 10. Réduis au maximum les expressions suivantes. Attention à la priorité des opérations.

a) $-2c \cdot 3d + 3c \cdot d =$

f) $2b \cdot 3a - 2ab =$

b) $2a \cdot 3a + 5a \cdot (-2a) =$

g) $5a + 3 \cdot 2a - 5 \cdot 6a =$

c) $-a + 2 \cdot a \cdot (-3) =$

h) $(5a \cdot 5ab + 5a^2b) + 6a^2b =$

d) $4x \cdot 3x \cdot x - 2x \cdot 6 \cdot x^2 =$

i) $-8x \cdot 2x - (-2 \cdot 3x^2) =$

e) $-6 \cdot (-4a) - 2 \cdot 3a =$

j) $2a \cdot 7b - 10ab + 6b \cdot (-2a) =$

1. short

6. Distributivité simple

Souviens-toi de la distributivité simple. Quel procédé utilise-t-on pour calculer facilement $7 \cdot 16$?

Exercice 11. Calcule en utilisant la distributivité simple.

a) $23 \cdot 6 =$

b) $72 \cdot 11 =$

c) $26 \cdot 9 =$

d) $101 \cdot 27 =$

La même méthode s'utilise dans le calcul algébrique.

$a \cdot (b + c) =$

Remarque Le signe $\cdot$ n'est pas nécessaire dans certains cas. En effet, il est sous-entendu :

- Entre un coefficient et une partie littérale
- Entre deux facteurs littéraux
- Entre un facteur et une parenthèse
- Entre deux parenthèses

Exercice 12. Réduis au maximum les expressions algébriques suivantes en utilisant la distributivité simple.

a) $3 \cdot (2a + 4b) =$

e) $10(a - 3x) =$

b) $(4x - 2y) \cdot 2 =$

f) $-2a(4b - 3c) =$

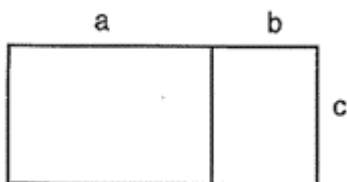
c) $a \cdot (a + b) =$

g) $(3 + 2x) \cdot 2x =$

d) $-2y(3y - 5x) =$

h) $(3b - 5) \cdot 4x =$

Exercice 13. Exprime l'aire de la figure suivante de plusieurs manières à l'aide d'une expression littérale.



1. short

Exercice 14. Réduis au maximum les expressions suivantes.

a) $3x^2 + 2(5x^2 - 7) =$

b) $-5(3a + 2b) + 5a \cdot 7b =$

c) $-10x \cdot 2x + (8x + 2) \cdot 3x =$

d) $(8a - 7b) \cdot 2 + 5a(-3 - 2b) =$

e) $-x(7 - x) - 2(x^2 + x) =$

7. Factoriser par la mise en évidence

Factoriser une expression, c'est.....

.....

Exercice 15. Factorise au maximum les sommes algébriques suivantes, à l'aide de la mise en évidence.

a) $3a + 3b =$

d) $5xy + 5x =$

b) $6a - 7ab =$

e) $8ax + 2am - 4axm =$

c) $15bd + 7ad =$

f) $a^3b^9 - a^6b^2c =$

Exercice 16. Factorise au maximum en utilisant la mise en évidence.

a) $6a + 12b =$

d) $20ab - 24a =$

b) $15x + 5y =$

e) $3a^3x^2 + 6a^3x^6 - 15a^5x^2 =$

c) $3x + 9y =$

f) $42xy + 12y =$

8. Suppression de parenthèses

Quelle sont les règles à respecter lorsqu'on veut retirer des parenthèses ?

Si la parenthèse est précédée d'un signe " + " :

.....

Exemples :

$$15 + (5a - 9) =$$

$$3x + (-5x - 2) =$$

$$2a + (10a + 2b) =$$

$$2x + (5 - 3x) =$$

Si la parenthèse est précédée d'un signe " - " :

.....

Exemples :

$$15 - (5 - 9a) =$$

$$3x - (7x - 2) =$$

$$2a - (8a + 8b) =$$

$$-(-6x + 3) - 1 =$$

Exercice 17. Réduis au maximum les expressions suivantes après avoir supprimé les parenthèses.

a) $9d + (8d - 1) + 3 =$

c) $2(5x + 3y) - 3y =$

b) $a^2 - (6b - 3a^2) =$

d) $-(2x + 3y) + (5 + 9x) =$

9. Exercices mélangés

9.1. Exercices de drill

Exercice 1. Réduis si possible les expressions suivantes, sinon recopie-les.

a) $2a + 3a$

j) $m - m$

s) $4b \cdot 4b$

b) $2m \cdot 3n$

k) $m - 3m$

t) $12b \cdot 5l$

c) $3a + a$

l) $8x - 2x$

u) $9ab \cdot 2s$

d) $4a \cdot 3b$

m) $6x \cdot 5y$

v) $m + m^2$

e) $6x \cdot 5x$

n) $5y \cdot y$

w) $30 \cdot 10a$

f) $3a \cdot 2a$

o) $3ab - 5ab$

x) $2v \cdot 3l$

g) $-5m + 2y$

p) $5a^2 + 15$

y) $a^5 - 2a$

h) $3t \cdot (-2t)$

q) $-9mp \cdot 4n$

i) $x \cdot 3y$

r) $23l \cdot 4mp$

z) $4i - 2i$

Exercice 2. Réduis au maximum.

a) $3a + 2a - b$

g) $7x + 8y - 10x$

b) $5a + (9 - a)$

h) $(9 - 3a) + (7 + 10a) - (-9a - 2)$

c) $(7 - 3a) \cdot (-5a)$

i) $-(-5 + 3x) + (5x - 12)$

d) $10x - (7x + 8)$

j) $2a \cdot (3 + 8a)$

e) $5a \cdot 8bc$

k) $(5a - 7) \cdot 10$

f) $15a - 8ab + 9a$

l) $-9(7 - 5a)$

1. short

Exercice 3. Réduis au maximum les expressions algébriques suivantes.

a) $2b + (-b + 3)$

f) $8 + (a + 2)$

k) $3b + (2b - 9)$

b) $-3 - (5x + 8)$

g) $5a - (7 + 5a)$

l) $10 - (a - 2 + 5b)$

c) $(8a + 2b) - (3b - 7a)$

h) $d - (-2 - d)$

m) $6a + (2a - 5) - (5a - 7)$

d) $-(-x + y) - (-y + x)$

i) $4x - (x - 3)$

n) $-(c + 3d) + (6d + c)$

e) $3c + (-a - c)$

j) $x + (7x - 3) + 3$

o) $4x^2 + (-2x^2 - 3)$

Exercice 4. Réduis au maximum les expressions suivantes. Veille à laisser ton développement visible.

a) $2a^2 + 3a + 2 - 3a$

h) $2a - (a + 10) - (-2 + 2a)$

b) $4a \cdot 3 - 2 \cdot 3a$

i) $(3 + 2a) - (-3 - 2a)$

c) $2 \cdot (3a) + 2 \cdot (-2a) - (-3a + 2)$

j) $a - a^2 + 3 + a^2 - a + 1$

d) $-4a^2 + 6 - 2a + 3a$

k) $6a - 8a^2 + 5a^2 + 6$

e) $7a + (2 + a) \cdot a^2 + 5a$

l) $3a \cdot 3 + 2a \cdot (-2)$

f) $4a \cdot 5 - 10a \cdot 1$

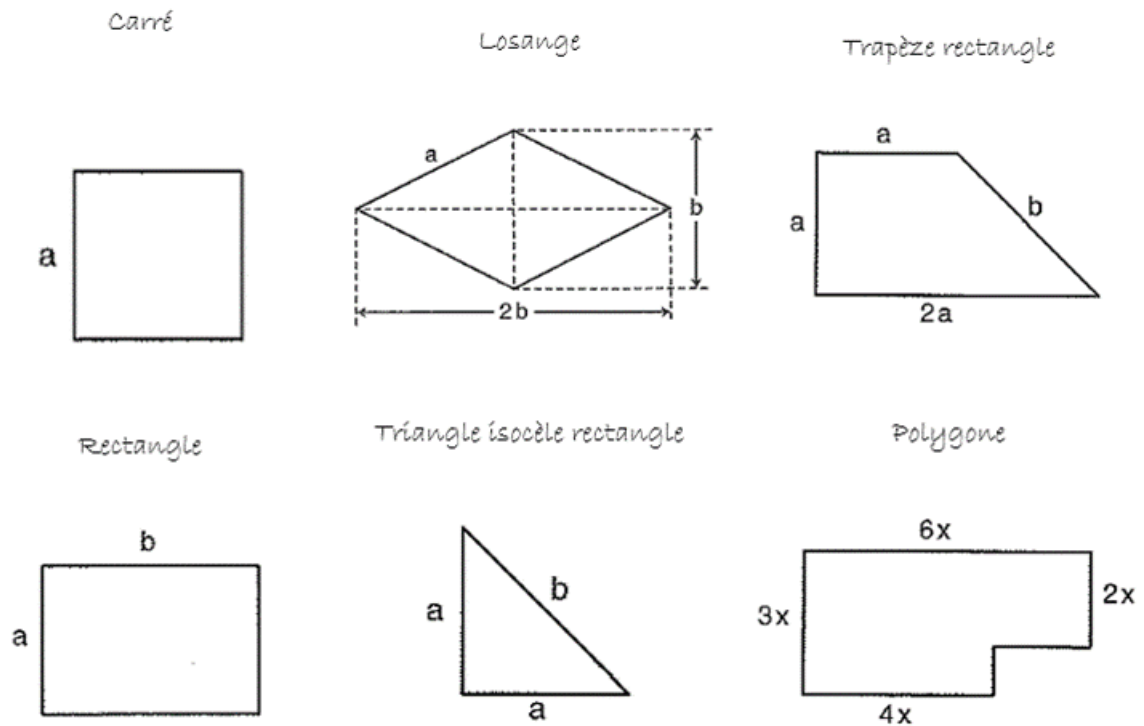
m) $(3a + 4) \cdot 2a + (3 + a)$

g) $3a^2 + 6a - 4 + 3 - 2a^2$

n) $15ab + 9a(2b + 6) + 5(a + 3ab)$

9.2. À toi de jouer!

Exercice 5. Pour chacune des figures ci-dessous, écris l'expression la plus réduite de son aire et de son périmètre.



Exercice 6. Réduis au maximum les expressions suivantes.

- | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------|
| a) $2a \cdot 3b + 4a \cdot 5b$ | h) $x \cdot (3x - 1) - 5x^2$ | o) $6 + 5 \cdot (b + 1)$ |
| b) $15x + 2x \cdot x$ | i) $-5c \cdot 2d - 3 \cdot d \cdot c$ | p) $5 + 3 \cdot (x - 2)$ |
| c) $3(5x - 8)$ | j) $(6a - b) \cdot (-2b) + 3b^2$ | q) $2 \cdot (p + 3)$ |
| d) $-2x(x - 7) - (7x + 5)$ | k) $ab + ab + 5ab + 6a^2b$ | r) $8 \cdot (8p - 2q)$ |
| e) $2 \cdot 4x^2 + 5 \cdot 3x^2$ | l) $3a + 5 \cdot a \cdot 2$ | s) $(5x + 3y) \cdot (-a)$ |
| f) $a^2 \cdot 3b^2 - a^2 \cdot 4b^2$ | m) $3a^3 \cdot 8 + 2 \cdot a \cdot 5a$ | t) $4 + 7 \cdot (-2f + 3)$ |
| g) $2 \cdot (x + 3) + 10x$ | n) $8xy + (5xy - 3xy)$ | u) $-4 \cdot (-6 - 7x)$ |

1. short

Exercice 7. Réduis au maximum les expressions suivantes.

a) $5x \cdot 3$

g) $-13a + 2b$

b) $ab \cdot a^3 \cdot b^6 \cdot a^2b$

h) $14x + 2y - 3x - 10y$

c) $7x - 10x$

i) $-5x \cdot 2y - 3xy$

d) $4 \cdot 2x + 12x$

j) $3a \cdot b \cdot a \cdot 2b^3$

e) $5a^2 \cdot 3b - 5a + 3a^2b$

k) $3x + 2x - 3x^2$

f) $5x \cdot 3x^3 + 10x^4 - 2x \cdot x \cdot x \cdot (-2x)$

l) $-14 \cdot (-2x^3) + 2x^4 - 30x^4$